

Kamus Data dan ERD CareerBridge

Pengembangan Platform Pemetaan Karier dan Rekomendasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Berbasis Web dengan Fitur Skill Gap Analysis Menggunakan Ekstraksi Dokumen CV

Rancangan basis data: 17 tabel inti dan 2 tabel tambahan untuk fitur chatbot AI.
Oktober 2026

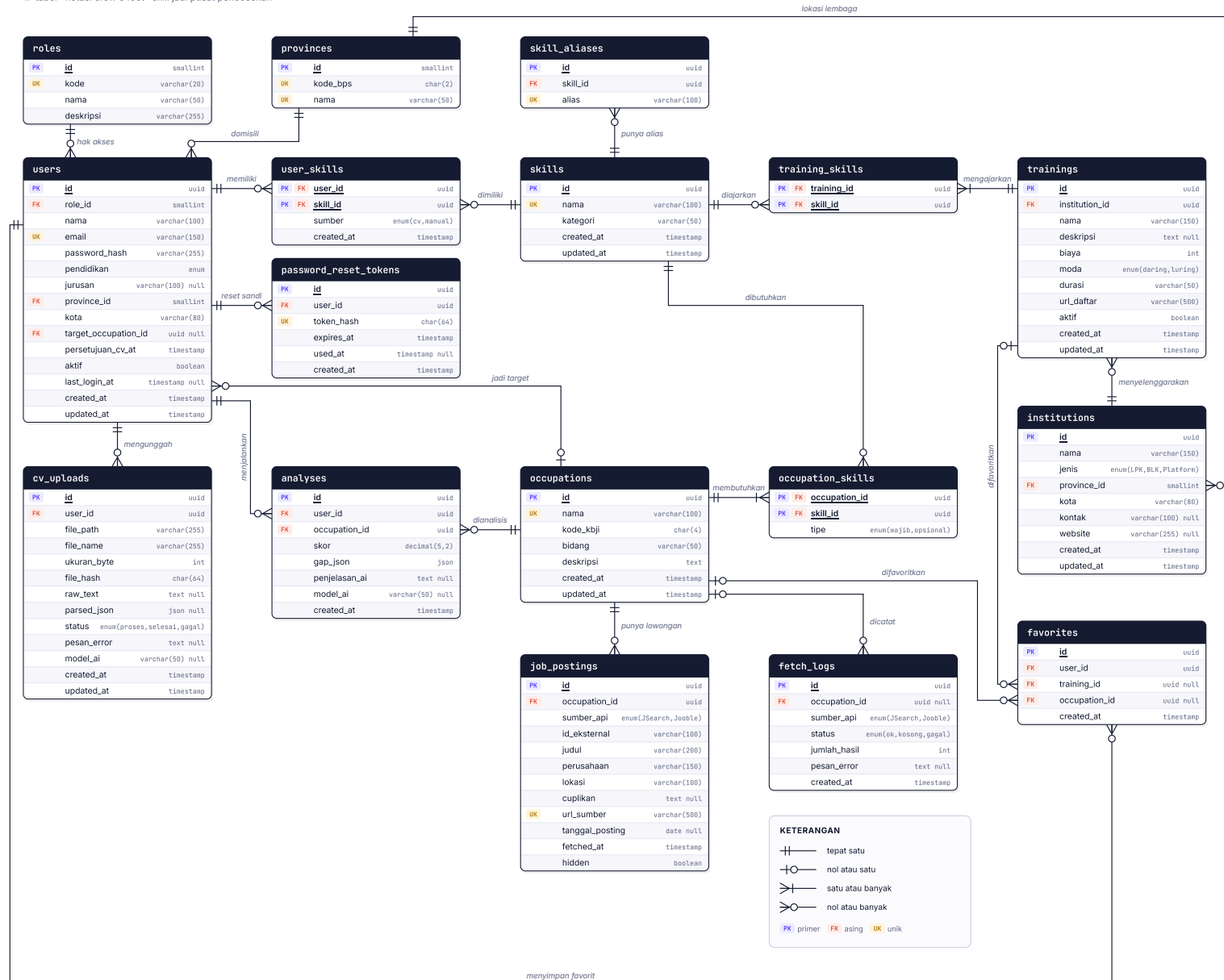
Dokumen ini menjelaskan dua ERD CareerBridge:

- Gambar 1, ERD tanpa chatbot: 17 tabel inti untuk fitur wajib F1 sampai F7 dan fitur simpan favorit.
- Gambar 2, ERD dengan chatbot: 17 tabel yang sama ditambah 2 tabel untuk fitur chatbot AI (berwarna biru).

Tabel inti di kedua gambar sama persis. Artinya, chatbot bisa ditambahkan di akhir proyek tanpa mengubah tabel yang sudah ada; cukup membuat dua tabel baru.

ERD CareerBridge

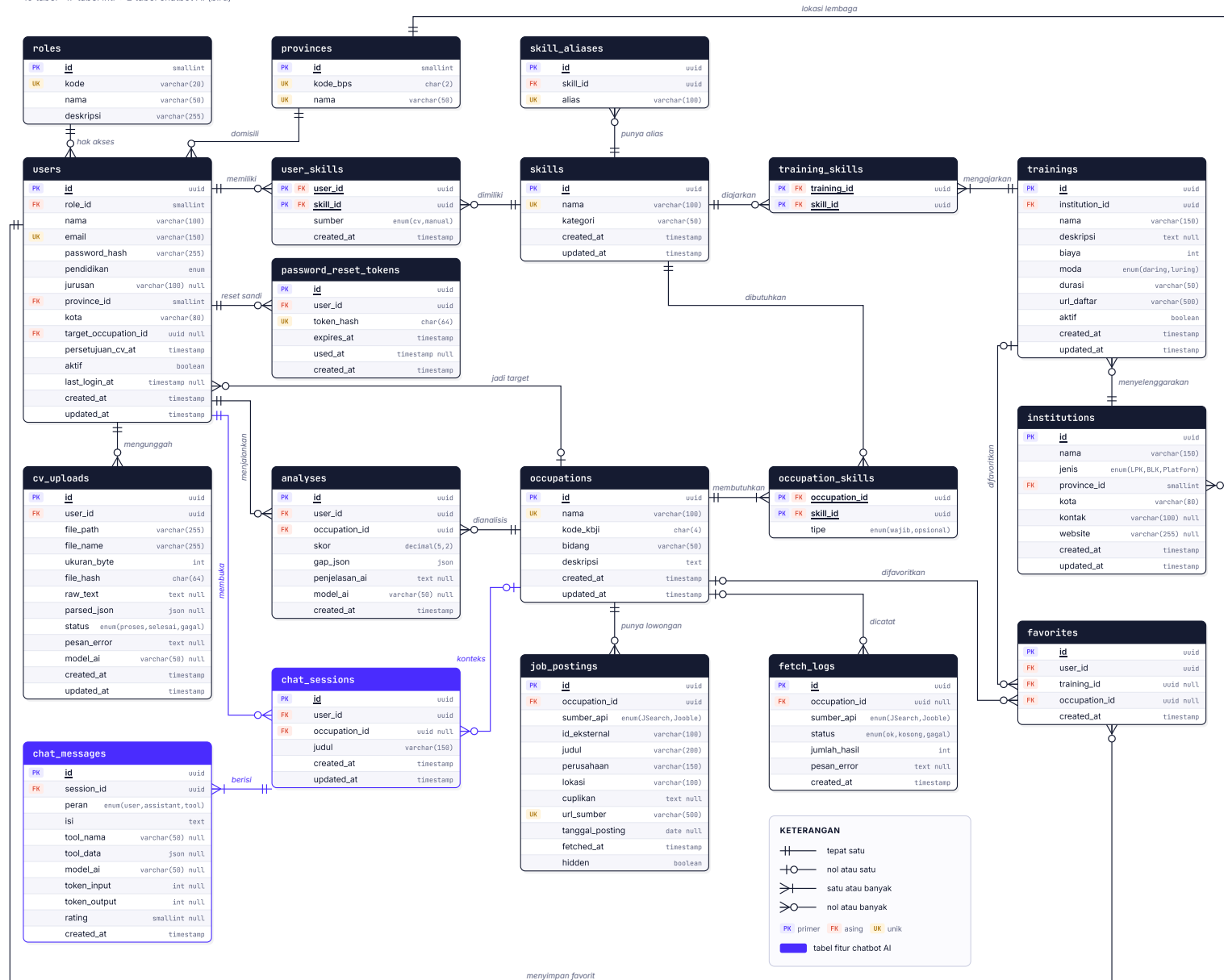
17 tabel · notasi crow's foot · skill jadi pusat pencocokan



Gambar 1. ERD CareerBridge tanpa chatbot (17 tabel)

ERD CareerBridge + Chatbot AI

19 tabel · 17 tabel inti + 2 tabel chatbot AI (biru)



Gambar 2. ERD CareerBridge dengan chatbot AI (19 tabel, tabel chatbot berwarna biru)

1. Perubahan dari rancangan sebelumnya

Perubahan	Alasan
Kolom <code>users.role</code> dipindah ke tabel <code>roles</code>	Peran akun dikelola sebagai data. Nama dan deskripsi peran bisa ditampilkan di halaman admin, dan peran baru (misalnya akun LPK) bisa ditambah tanpa mengubah struktur tabel <code>users</code> .
<code>job_roles</code> diganti nama menjadi <code>occupations</code>	Kata "role" sebelumnya mudah tertukar dengan peran akun. <code>occupations</code> berarti jenis pekerjaan (Data Analyst, Web Developer, dan seterusnya). Ikut berganti: <code>job_role_skills</code> menjadi <code>occupation_skills</code> , kolom <code>job_role_id</code> menjadi <code>occupation_id</code> .
<code>kode_kbji</code> dan <code>kode_isco</code> digabung menjadi <code>kode_kbji</code>	Sampai 4 digit, kode KBJI 2014 sama dengan ISCO-08, jadi dua kolom itu selalu berisi angka yang sama.
Tabel baru <code>provinces</code>	Provinsi dipakai untuk filter pelatihan. Kalau diketik bebas, "DKI Jakarta" dan "Jakarta" dianggap berbeda dan filter tidak menemukan datanya. Dengan tabel referensi, semua data memakai provinsi yang sama.
Tabel baru <code>fetch_logs</code>	Mencatat setiap panggilan ke JSearch dan Jooble. Dipakai untuk menjaga kuota (JSearch 200 per bulan, Jooble 500 seumur key) dan sebagai bahan laporan pengujian.
Tabel baru <code>password_reset_tokens</code>	Untuk fitur lupa password. Hampir pasti diminta pengguna saat uji coba.
Tabel baru <code>favorites</code>	Untuk fitur simpan favorit: pengguna menyimpan pekerjaan dan pelatihan yang ingin dilihat lagi.
Kolom tambahan <code>created_at</code> , <code>updated_at</code> , <code>aktif</code> , <code>model_ai</code> , <code>file_hash</code> , dan lainnya	Dijelaskan per kolom di bagian 3.

2. Aturan penamaan dan tipe data

- Nama tabel memakai bahasa Inggris bentuk jamak (`users`, `skills`), sedangkan nama kolom memakai bahasa Indonesia (`nama`, `biaya`). Ini mengikuti rancangan awal tim.
- `uuid` dipakai untuk ID data yang terus bertambah, supaya ID tidak bisa ditebak dari URL (misalnya `/cv/3` lalu dicoba `/cv/4`).
- `smallint` dipakai untuk ID tabel referensi yang isinya tetap dan sedikit (`roles`, `provinces`).
- `null` berarti kolom boleh kosong. Kolom tanpa tanda `null` wajib diisi.
- `created_at` diisi otomatis saat baris dibuat; `updated_at` diperbarui setiap kali baris diubah.
- Tipe data ditulis untuk PostgreSQL. Di MySQL, `uuid` menjadi `char(36)` dan `json` tetap `json`.

3. Kamus data per tabel

3.1 `roles`: peran akun

Menentukan hak akses pengguna. Isinya dibuat sekali saat database disiapkan.

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	smallint	ID peran.
kode (UK)	varchar(20)	Kode yang dibaca program untuk cek hak akses: <code>user</code> atau <code>admin</code> . Program selalu mengecek <code>kode</code> , bukan <code>id</code> , supaya tidak bergantung pada urutan data.
nama	varchar(50)	Nama yang tampil di layar, misalnya "Pencari Kerja".
deskripsi	varchar(255)	Penjelasan singkat hak akses peran ini.

Data awal:

id	kode	nama	deskripsi
1	user	Pencari Kerja	Mengunggah CV, melihat kecocokan pekerjaan, skill gap, pelatihan, dan lowongan.
2	admin	Admin	Mengelola kamus skill, pekerjaan, lembaga, pelatihan, dan lowongan.

3.2 `provinces`: daftar provinsi

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	smallint	ID provinsi.
kode_bps (UK)	char(2)	Kode wilayah BPS, misalnya <code>31</code> untuk DKI Jakarta. Memudahkan pencocokan dengan data BPS.
nama (UK)	varchar(50)	Nama resmi provinsi. Diisi 38 provinsi.

3.3 `users`: akun pencari kerja dan admin

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID pengguna.
role_id (FK)	smallint	Peran akun, mengacu ke <code>roles.id</code> . Pendaftaran lewat aplikasi selalu <code>user</code> ; akun admin dibuat langsung di database.
nama	varchar(100)	Nama lengkap. Wajib.
email (UK)	varchar(150)	Dipakai untuk login. Disimpan huruf kecil dan tidak boleh doble.
password_hash	varchar(255)	Password yang sudah di-hash dengan bcrypt. Password asli tidak pernah disimpan. Minimal 8 karakter saat dibuat.
pendidikan	enum	Pendidikan terakhir: <code>SMA</code> , <code>SMK</code> , <code>D3</code> , <code>D4</code> , <code>S1</code> , <code>S2</code> .

Kolom	Tipe	Keterangan
jurusan	varchar(100) null	Jurusan sekolah atau kuliah. Boleh kosong.
province_id (FK)	smallint	Provinsi domisili, mengacu ke <code>provinces.id</code> . Dipakai sebagai filter awal pelatihan.
kota	varchar(80)	Kota domisili.
target_occupation_id (FK)	uuid null	Pekerjaan yang sedang diincar, mengacu ke <code>occupations.id</code> . Kosong sampai pengguna memilih target.
persetujuan_cv_at	timestamp	Waktu pengguna mencentang persetujuan pemrosesan CV saat daftar. Disimpan sebagai bukti persetujuan sesuai UU Pelindungan Data Pribadi; jauh lebih kuat daripada sekadar <code>true / false</code> .
aktif	boolean	<code>false</code> berarti akun dinonaktifkan admin dan tidak bisa login, tanpa menghapus datanya. Default <code>true</code> .
last_login_at	timestamp null	Waktu login terakhir. Berguna untuk menghitung pengguna aktif saat uji SUS.
created_at	timestamp	Waktu daftar.
updated_at	timestamp	Waktu profil terakhir diubah.

3.4 password_reset_tokens: lupa password

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID token.
user_id (FK)	uuid	Pemilik token, mengacu ke <code>users.id</code> .
token_hash (UK)	char(64)	Hash SHA-256 dari token yang dikirim lewat email. Token asli tidak disimpan, jadi kebocoran database tidak bisa dipakai untuk mengambil alih akun.
expires_at	timestamp	Batas berlaku, disarankan 30 menit setelah dibuat.
used_at	timestamp null	Diisi saat token dipakai, supaya satu token hanya bisa dipakai sekali.
created_at	timestamp	Waktu permintaan reset.

3.5 cv_uploads: file CV dan hasil bacaan AI

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID unggahan.
user_id (FK)	uuid	Pemilik CV, mengacu ke <code>users.id</code> .
file_path	varchar(255)	Lokasi file di storage privat. File tidak boleh bisa diakses lewat URL publik.
file_name	varchar(255)	Nama file asli, untuk ditampilkan ke pengguna.

Kolom	Tipe	Keterangan
ukuran_byte	int	Ukuran file. Maksimal 2.097.152 byte (2 MB).
file_hash	char(64)	Hash SHA-256 isi file. Kalau pengguna mengunggah file yang sama lagi, hasil lama dipakai ulang tanpa memanggil DeepSeek, jadi menghemat biaya.
raw_text	text null	Teks hasil ekstraksi dari PDF. Kosong selama masih diproses.
parsed_json	json null	Hasil DeepSeek: pendidikan, pengalaman, dan daftar skill mentah sebelum disamakan dengan kamus.
status	enum	proses (sedang dibaca), selesai, atau gagal.
pesan_error	text null	Alasan gagal, misalnya "PDF hasil scan, teks tidak terbaca". Membantu saat debugging dan pengujian.
model_ai	varchar(50) null	Nama model yang membaca CV, misalnya deepseek-chat. Penting untuk laporan akurasi kalau model diganti di tengah jalan.
created_at	timestamp	Waktu unggah.
updated_at	timestamp	Waktu status terakhir berubah.

CV yang berlaku adalah unggahan terbaru milik pengguna yang berstatus `selesai`.

3.6 skills: kamus skill

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID skill.
nama (UK)	varchar(100)	Nama baku skill, misalnya "Microsoft Excel".
kategori	varchar(50)	Pengelompokan untuk tampilan: Umum, Perkantoran, Keuangan, dan seterusnya.
created_at	timestamp	Waktu dibuat.
updated_at	timestamp	Waktu terakhir diubah.

3.7 skill_aliases: nama lain skill

Dipakai saat normalisasi hasil CV, supaya "excel", "ms excel", dan "spreadsheet" dihitung sebagai satu skill.

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID alias.
skill_id (FK)	uuid	Skill yang dimaksud, mengacu ke <code>skills.id</code> .
alias (UK)	varchar(100)	Nama lain dalam huruf kecil. Unik di seluruh tabel; kalau satu alias boleh menunjuk dua skill, normalisasi tidak tahu harus memilih yang mana.

3.8 user_skills: skill milik pengguna

Kolom	Tipe	Keterangan
user_id (PK, FK)	uuid	Pemilik skill, mengacu ke <code>users.id</code> .
skill_id (PK, FK)	uuid	Skill yang dimiliki, mengacu ke <code>skills.id</code> .
sumber	enum	<code>cv</code> kalau berasal dari bacaan CV, <code>manual</code> kalau dipilih sendiri. Dipakai untuk menghitung akurasi bacaan CV.
created_at	timestamp	Waktu skill ditambahkan.

Primary key gabungan (`user_id`, `skill_id`) memastikan satu skill tidak tercatat dua kali untuk pengguna yang sama.

3.9 occupations: jenis pekerjaan

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID pekerjaan.
nama (UK)	varchar(100)	Nama pekerjaan, misalnya "Staf Administrasi".
kode_kbji	char(4)	Kode KBJI 2014 (sama dengan ISCO-08 sampai 4 digit), misalnya <code>4110</code> . Dipakai sebagai dasar resmi daftar pekerjaan dan jembatan ke database skill ESCO.
bidang	varchar(50)	Kelompok bidang: Teknologi Informasi, Administrasi, dan seterusnya.
deskripsi	text	Ringkasan tugas pekerjaan.
created_at	timestamp	Waktu dibuat.
updated_at	timestamp	Waktu terakhir diubah.

3.10 occupation_skills: skill yang dibutuhkan pekerjaan

Kolom	Tipe	Keterangan
occupation_id (PK, FK)	uuid	Mengacu ke <code>occupations.id</code> .
skill_id (PK, FK)	uuid	Mengacu ke <code>skills.id</code> .
tipe	enum	<code>wajib</code> (bobot 2) atau <code>opsional</code> (bobot 1). Bobot ini dipakai di rumus skor kecocokan.

Setiap pekerjaan wajib punya minimal satu skill bertipe `wajib`. Aturan ini dicek di backend saat admin menyimpan pekerjaan.

3.11 job_postings: lowongan hasil tarikan API

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID lowongan di sistem kita.

Kolom	Tipe	Keterangan
occupation_id (FK)	uuid	Pekerjaan yang dicari saat lowongan ini ditarik.
sumber_api	enum	JSearch atau Jooble .
id_eksternal	varchar(100)	ID lowongan di sistem sumber. Bersama sumber_api menjadi kunci unik, jadi tarikan berikutnya memperbarui baris lama, bukan membuat duplikat.
judul	varchar(200)	Judul iklan.
perusahaan	varchar(150)	Nama perusahaan.
lokasi	varchar(100)	Kota atau provinsi lowongan.
cuplikan	text null	Potongan deskripsi lowongan. Disiapkan untuk fitur tambahan "baca skill dari lowongan" dan untuk jawaban chatbot.
url_sumber (UK)	varchar(500)	Link ke iklan asli. Pengguna melamar di situs sumber, bukan di aplikasi kita.
tanggal_posting	date null	Tanggal iklan terbit. Ada sumber yang tidak menyertakannya.
fetched_at	timestamp	Waktu terakhir ditarik. Lowongan yang lebih lama dari 30 hari dihapus otomatis.
hidden	boolean	true kalau disembunyikan admin karena tidak relevan. Tarikan ulang tidak mengubah kolom ini. Default false .

3.12 fetch_logs: catatan pemanggilan API lowongan

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID catatan.
occupation_id (FK)	uuid null	Pekerjaan yang ditarik. Menjadi kosong kalau pekerjaannya dihapus, tapi catatannya tetap ada supaya hitungan kuota tidak berkurang.
sumber_api	enum	JSearch atau Jooble .
status	enum	ok (ada hasil), kosong (berhasil tapi tanpa hasil), atau gagal (error atau timeout).
jumlah_hasil	int	Banyaknya lowongan yang diterima.
pesan_error	text null	Pesan error dari API kalau gagal.
created_at	timestamp	Waktu pemanggilan.

Cara pakai untuk menjaga kuota:

- JSearch: hitung baris sumber_api = 'JSearch' di bulan berjalan, berhenti di 180.
- Jooble: hitung semua baris sumber_api = 'Jooble' sejak awal, berhenti di 450.

3.13 institutions: lembaga pelatihan

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID lembaga.
nama	varchar(150)	Nama lembaga.
jenis	enum	LPK , BLK , atau Platform (kursus online).
province_id (FK)	smallint	Provinsi lembaga, mengacu ke provinces.id . Dipakai untuk filter provinsi.
kota	varchar(80)	Kota lembaga.
kontak	varchar(100) null	Telepon atau email.
website	varchar(255) null	Situs resmi.
created_at	timestamp	Waktu dibuat.
updated_at	timestamp	Waktu terakhir diubah.

3.14 trainings: program pelatihan

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID program.
institution_id (FK)	uuid	Penyelenggara, mengacu ke institutions.id .
nama	varchar(150)	Nama program.
deskripsi	text null	Penjelasan singkat program. Dipakai di kartu pelatihan dan sebagai bahan jawaban chatbot.
biaya	int	Biaya dalam rupiah. 0 berarti gratis.
moda	enum	daring (online) atau luring (tatap muka). Program daring selalu lolos filter provinsi karena bisa diikuti dari mana saja.
durasi	varchar(50)	Lama pelatihan, misalnya "4 minggu" atau "40 JP".
url_daftar	varchar(500)	Link pendaftaran di situs penyelenggara.
aktif	boolean	false kalau program sudah tidak dibuka. Program tetap tersimpan tapi tidak direkomendasikan. Default true .
created_at	timestamp	Waktu dibuat.
updated_at	timestamp	Waktu terakhir diubah.

3.15 training_skills: skill yang diajarkan pelatihan

Kolom	Tipe	Keterangan
training_id (PK, FK)	uuid	Mengacu ke <code>trainings.id</code> .
skill_id (PK, FK)	uuid	Mengacu ke <code>skills.id</code> .

Setiap program wajib mengajarkan minimal satu skill. Tanpa itu, program tidak akan pernah muncul di rekomendasi.

3.16 analyses: riwayat analisis skill gap

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID analisis.
user_id (FK)	uuid	Pengguna yang dianalisis.
occupation_id (FK)	uuid	Pekerjaan pembanding.
skor	decimal(5,2)	Persentase kecocokan 0 sampai 100.
gap_json	json	Tiga daftar ID skill: dimiliki, wajib yang kurang, opsional yang kurang. Disimpan apa adanya, jadi riwayat tetap benar walaupun data pekerjaan berubah kemudian.
penjelasan_ai	text null	Saran belajar dari DeepSeek. Disimpan supaya tidak memanggil AI lagi setiap halaman dibuka.
model_ai	varchar(50) null	Model yang menulis penjelasan.
created_at	timestamp	Waktu analisis. Dipakai untuk fitur tambahan "riwayat analisis" (membandingkan skor sebelum dan sesudah menambah skill).

3.17 favorites: pekerjaan dan pelatihan yang disimpan pengguna

Satu baris berarti satu item favorit. Item bisa berupa pekerjaan atau pelatihan, tapi tidak keduanya sekaligus.

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID favorit.
user_id (FK)	uuid	Pengguna yang menyimpan, mengacu ke <code>users.id</code> .
training_id (FK)	uuid null	Pelatihan yang disimpan, mengacu ke <code>trainings.id</code> . Kosong kalau yang disimpan adalah pekerjaan.
occupation_id (FK)	uuid null	Pekerjaan yang disimpan, mengacu ke <code>occupations.id</code> . Kosong kalau yang disimpan adalah pelatihan.
created_at	timestamp	Waktu disimpan. Dipakai untuk mengurutkan daftar favorit dari yang terbaru.

Aturan di database:

- `CHECK (num_nonnulls(training_id, occupation_id) = 1)` : tepat satu dari dua kolom itu harus terisi. Favorit kosong atau favorit ganda dalam satu baris ditolak.
- `UNIQUE (user_id, training_id)` dan `UNIQUE (user_id, occupation_id)` : pengguna tidak bisa menyimpan item yang sama dua kali. Tombol favorit cukup menambah atau menghapus baris.

Kenapa satu tabel dengan dua kolom FK, bukan dua tabel terpisah: halaman "Favorit saya" menampilkan pekerjaan dan pelatihan dalam satu daftar yang diurutkan berdasarkan waktu simpan. Dengan satu tabel, daftar itu cukup diambil dengan satu query.

3.18 chat_sessions: percakapan chatbot (khusus ERD dengan chatbot)

Satu baris berarti satu percakapan, seperti daftar chat di samping layar.

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID percakapan.
user_id (FK)	uuid	Pemilik percakapan. Pengguna hanya bisa melihat percakapannya sendiri.
occupation_id (FK)	uuid null	Pekerjaan yang jadi konteks, kalau percakapan dibuka dari halaman detail pekerjaan ("Tanya soal pekerjaan ini"). Kosong kalau percakapan umum.
judul	varchar(150)	Judul percakapan, diambil dari pertanyaan pertama.
created_at	timestamp	Waktu percakapan dimulai.
updated_at	timestamp	Waktu pesan terakhir, untuk mengurutkan daftar percakapan.

3.19 chat_messages: isi percakapan (khusus ERD dengan chatbot)

Kolom	Tipe	Keterangan
id (PK)	uuid	ID pesan.
session_id (FK)	uuid	Percakapan tempat pesan ini, mengacu ke <code>chat_sessions.id</code> .
peran	enum	<code>user</code> (pertanyaan pengguna), <code>assistant</code> (jawaban AI), atau <code>tool</code> (hasil data yang diambil sistem untuk AI).
isi	text	Isi pesan.
tool_nama	varchar(50) null	Kalau <code>peran = tool</code> : nama data yang diambil, misalnya <code>lihat_skill_gap</code> atau <code>cari_pelatihan</code> .
tool_data	json null	Kalau <code>peran = tool</code> : data yang diberikan ke AI. Disimpan supaya jawaban AI bisa diperiksa ulang: AI menjawab dari data mana.
model_ai	varchar(50) null	Model yang menjawab. Diisi untuk pesan <code>assistant</code> .
token_input	int null	Jumlah token masuk. Dipakai untuk menghitung biaya DeepSeek.
token_output	int null	Jumlah token keluar.

Kolom	Tipe	Keterangan
rating	smallint null	Penilaian pengguna atas jawaban: 1 membantu, -1 tidak membantu. Bahan evaluasi chatbot di laporan.
created_at	timestamp	Waktu pesan dikirim.

4. Relasi dan aturan hapus

Relasi	Kardinalitas	Foreign key	ON DELETE
roles → users	1 : 0..N	users.role_id	RESTRICT (peran yang masih dipakai tidak bisa dihapus)
provinces → users	1 : 0..N	users.province_id	RESTRICT
provinces → institutions	1 : 0..N	institutions.province_id	RESTRICT
users → password_reset_tokens	1 : 0..N	password_reset_tokens.user_id	CASCADE
users → cv_uploads	1 : 0..N	cv_uploads.user_id	CASCADE (file di storage juga dihapus oleh backend)
users ↔ skills (lewat user_skills)	M : N	user_skills.user_id, skill_id	CASCADE
skills → skill_aliases	1 : 0..N	skill_aliases.skill_id	CASCADE
occupations ↔ skills (lewat occupation_skills)	M : N, minimal 1	occupation_skills.occupation_id, skill_id	CASCADE
occupations → job_postings	1 : 0..N	job_postings.occupation_id	CASCADE
occupations → fetch_logs	0..1 : 0..N	fetch_logs.occupation_id	SET NULL (log tetap ada untuk hitungan kuota)
occupations → users (target)	0..1 : 0..N	users.target_occupation_id	SET NULL
institutions → trainings	1 : 0..N	trainings.institution_id	CASCADE
trainings ↔ skills (lewat training_skills)	M : N, minimal 1	training_skills.training_id, skill_id	CASCADE
users → analyses	1 : 0..N	analyses.user_id	CASCADE
occupations → analyses	1 : 0..N	analyses.occupation_id	CASCADE
users → favorites	1 : 0..N	favorites.user_id	CASCADE
occupations → favorites	0..1 : 0..N	favorites.occupation_id	CASCADE (pekerjaan yang dihapus hilang dari daftar favorit)

Relasi	Kardinalitas	Foreign key	ON DELETE
trainings → favorites	0..1 : 0..N	favorites.training_id	CASCADE
users → chat_sessions	1 : 0..N	chat_sessions.user_id	CASCADE
occupations → chat_sessions	0..1 : 0..N	chat_sessions.occupation_id	SET NULL (percakapan tetap ada)
chat_sessions → chat_messages	1 : 1..N	chat_messages.session_id	CASCADE

Kalau pengguna menghapus akunnya, semua data pribadinya ikut terhapus: CV, skill, analisis, favorit, dan percakapan. Ini memenuhi hak hapus data di UU Pelindungan Data Pribadi.

5. Index yang perlu dibuat

Selain primary key dan kolom unik (yang otomatis ber-index):

Index	Untuk
job_postings (occupation_id, hidden, tanggal_posting)	Menampilkan lowongan terbaru per pekerjaan.
job_postings (sumber_api, id_eksternal) UNIQUE	Mencegah lowongan doble saat ditarik ulang.
fetch_logs (sumber_api, created_at)	Hitungan kuota per bulan.
cv_uploads (user_id, created_at)	Mengambil CV terbaru.
cv_uploads (file_hash)	Mengecek CV yang sama sebelum memanggil AI.
analyses (user_id, occupation_id, created_at)	Riwayat analisis.
favorites (user_id, created_at)	Daftar favorit pengguna, terbaru di atas.
chat_messages (session_id, created_at)	Menampilkan isi percakapan berurutan.
chat_sessions (user_id, updated_at)	Daftar percakapan pengguna.

6. Cara kerja chatbot dengan rancangan ini

Chatbot tidak diberi akses langsung ke database. Alurnya:

1. Pengguna mengirim pertanyaan, misalnya "Pelatihan gratis apa yang cocok supaya saya bisa jadi Data Analyst?". Pertanyaan disimpan sebagai pesan `user`.
2. Backend memberi DeepSeek daftar "alat" yang boleh dipakai, misalnya `lihat_skill_gap`, `cari_pelatihan`, `cari_lowongan`. Setiap alat adalah fungsi backend yang hanya membaca data milik pengguna itu dan data umum.

3. DeepSeek memilih alat. Backend menjalankannya dan menyimpan hasilnya sebagai pesan `tool` , lengkap dengan `tool_nama` dan `tool_data` .
4. DeepSeek menyusun jawaban dari data itu. Jawaban disimpan sebagai pesan `assistant` , beserta jumlah token.

Kenapa memakai cara ini:

- **Jawaban berdasar data kita.** Aturan "AI tidak boleh mengarang skill" tetap berlaku, karena AI hanya menjawab dari hasil alat.
- **Aman.** Pengguna tidak bisa membuat AI membaca data orang lain, karena setiap alat sudah dikunci ke `user_id` yang sedang login.
- **Biaya bisa dibatasi.** Contoh: maksimal 30 pesan per hari per pengguna, dihitung dari `chat_messages` dengan `peran = 'user'` hari ini. Tidak perlu tabel tambahan.
- **Bisa dievaluasi.** Kolom `rating` dan `tool_data` menjadi bahan bab pengujian chatbot di laporan.